

Chimie - Révisions

PARTIE 1

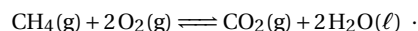
Généralités sur la transformation chimique

1.1 Équation bilan

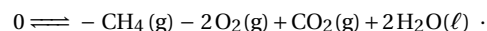
Définition : Transformation chimique

Il s'agit de la réorganisation des atomes d'une ou plusieurs substances par rupture et formation de liaisons inter-atomiques.

La transformation chimique est décrite par une équation-bilan, comme par exemple celle de la combustion du méthane :



Les espèces chimiques apparaissant à gauche de l'équation-bilan sont appelées **réactifs** et celles à droite **produit**. Une autre écriture que nous adopterons souvent consiste à mettre toutes les espèces chimiques du côté droit de l'équation :



À retenir - Équation bilan d'une réaction chimique

De manière générale, toute réaction chimique faisant intervenir des espèces chimiques A_i pourra s'écrire :

$$0 = \sum_i \nu_i A_i,$$

où les ν_i sont appelés **coefficients stœchiométriques** et sont **positifs** pour les **produits** et **négatifs** pour les **réactifs**.

1.2 Avancement d'une réaction - Tableau d'avancement

a) Avancement d'une réaction

Définition : Avancement d'une réaction chimique

Soit une réaction chimique faisant intervenir une espèce chimique A_i et soit ν_i son coefficient stœchiométrique associé. On note n_i la quantité de matière de A_i à un instant quelconque et $n_{i,0}$ la quantité de matière initiale. L'**avancement** ξ de la réaction est défini par :

$$\xi = \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i} \Leftrightarrow n_i = n_{i,0} + \nu_i \xi.$$

Il s'agit d'une quantité de matière exprimée en mol.



En chimie des solutions, on travaille souvent à volume V constant, et on préfère utiliser l'**avancement volumique**, noté x et homogène à une concentration molaire, défini par :

$$x = \frac{\xi}{V}.$$

b) Tableau d'avancement

Définition : Tableau d'avancement

Le tableau d'avancement fait figurer, pour chacune des espèces chimiques de la réaction étudiée, la quantité de matière de l'espèce pour un avancement ξ .

Reprenons l'exemple de la réaction de combustion du méthane donnée précédemment et supposons qu'on a initialement une quantité n_0 de matière pour chacune des espèces. Le tableau d'avancement a l'allure suivante.

	$\text{CH}_4(\text{g})$	+	$2\text{O}_2(\text{g})$	=	$\text{CO}_2(\text{g})$	+	$2\text{H}_2\text{O}(\ell)$
État initial	n_0		n_0		n_0		n_0
Avancement ξ	$n_0 - \xi$		$n_0 - 2\xi$		$n_0 + \xi$		$n_0 + 2\xi$

Avancement maximal On notera $\xi_{\max}$ l'avancement maximal possible atteint lors d'une réaction (en supposant ici un avancement positif, c'est à dire une réaction s'effectuant dans le sens direct). Dans l'exemple précédent, l'avancement maximal est obtenu lorsque le dioxygène a été totalement consommé (c'est le réactif limitant) et vaut :

$$\xi_{\max} = \frac{n_0}{2}.$$

c) Rendement d'une réaction - Taux de dissociation

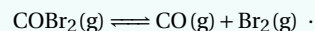
Définition : Rendement d'une réaction

Soit une réaction chimique. Notons ξ_f l'avancement à l'état d'équilibre final et ξ_{max} l'avancement maximal possible. Le rendement de la réaction η est défini par :

$$\eta = \frac{\xi_f}{\xi_{max}} .$$

Définition : Taux de dissociation

Considérons une réaction ne faisant intervenir qu'un unique réactif, comme par exemple la réaction de dissociation du bromure de carbonyle suivante :



Le **taux de dissociation** correspond à la quantité de matière de réactif transformé sur la quantité de réactif initiale n_0 :

$$\alpha = \frac{n_0 - n}{n_0} ,$$

n étant la quantité de matière du réactif à l'instant considéré. Ceci peut également s'exprimer en fonction de l'avancement ξ suivant :

$$\alpha = -\nu_i \frac{\xi}{n_0} .$$

On peut tracer le tableau d'avancement de la réaction de dissociation en fonction du taux de dissociation α .

	$\text{COBr}_2(\text{g})$	=	$\text{CO}(\text{g})$	+	$\text{Br}_2(\text{g})$
État initial	n_0		0		0
Avancement ξ	$n_0 - \xi$		ξ		ξ
	$n_0(1 - \alpha)$		αn_0		αn_0

1.3 Activités des éléments chimiques

a) Cas d'un corps pur

Définition : Corps pur

Un corps pur est composé d'une seule et unique espèce chimique.

Cas d'un gaz L'activité d'un corps pur à l'état gazeux est :

$$a = \frac{P}{P^\circ} ,$$

où P est la pression du gaz et $P^\circ = 1 \text{ bar}$ une pression standard de référence.

Cas d'un liquide ou d'un solide L'activité d'un corps pur à l'état liquide ou gazeux est :

$$a = 1 .$$

b) Cas d'un mélange

Mélange gazeux Dans un mélange de gaz parfaits, l'activité a_i du composé A_i est :

$$a_i = \frac{P_i}{P^\circ} ,$$

où P_i est la pression partielle du composant A_i dans le mélange.

Solution C'est un mélange dans lequel une espèce chimique (le **solvant**) est en net excès devant les autres espèces chimiques (les **solutés**).

L'activité du solvant a_{solvant} est :

$$a_{\text{solvant}} = 1 .$$

L'activité a_i du soluté A_i est :

$$a_i = \frac{c_i}{c^\circ} ,$$

où c_i est la concentration molaire du soluté A_i et $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ est une concentration standard de référence.

1.4 Constante d'équilibre - Quotient réactionnel

a) Définitions

Considérons une réaction chimique, faisant intervenir N espèces chimiques A_i effectuée à la température T :

$$0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i .$$

On note a_i l'activité de l'espèce chimique A_i .

Définition : Constante d'équilibre

La constante d'équilibre $K^\circ(T)$ à la température T est donnée par :

$$K^\circ(T) = \prod_{i=1}^N (a_{i,eq})^{\nu_i} ,$$

la notation $a_{i,eq}$ signifiant que les activités sont calculées **à l'équilibre**.

Définition : Quotient réactionnel

Le quotient réactionnel Q_r est, lui, défini par :

$$Q_r = \prod_{i=1}^N (a_i)^{v_i}.$$

La seule différence avec la constante d'équilibre est que les activités ne sont ici pas considérées à l'équilibre.

b) Prédiction du sens d'évolution

- Si $Q_r = K^\circ$, alors on se trouve à l'équilibre et **il n'y a pas d'évolution**.
- Si $Q_r < K^\circ$, alors Q_r doit augmenter pour atteindre l'équilibre. On doit augmenter la quantité de produits relativement à celle des réactifs, il y a **réaction dans le sens direct** (formation des produits).
- Si $Q_r > K^\circ$, c'est l'inverse, il y a **réaction dans le sens indirect** (formation des réactifs).

PARTIE 2

Cinétique chimique**2.1 Définitions**

Dans toute cette partie, on considère une réaction chimique de la forme :

$$0 = \sum_{i=1}^N v_i A_i.$$

a) Vitesse de réaction**Définition : Vitesse de réaction**

En notant ξ l'avancement de la réaction, la vitesse de réaction v est définie par :

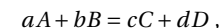
$$v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt},$$

où V est le volume de la solution. On l'écrit plus souvent en fonction de la concentration molaire des espèces :

$$v = \frac{1}{v_i} \frac{d[A_i]}{dt}.$$

b) Ordre de réaction

Considérons la réaction :



où nous considérons les coefficients a , b , c et d positifs.

Définition : Ordre de réaction

Si la réaction admet un ordre partiel par rapport à chacun des réactifs, la vitesse de réaction s'écrit :

$$v = k[A]^\alpha [B]^\beta,$$

où α et β sont les ordres partiels de la réaction et k la constante de vitesse de la réaction. L'ordre total de la réaction est donné par $\alpha + \beta$.



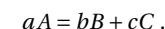
Cette notion se généralise bien sur à des réactions faisant intervenir plus de deux réactifs.

c) Temps de demi-réaction**Définition : Temps de demi-réaction**

Noté $t_{1/2}$, le temps de demi-réaction correspond au temps nécessaire à la disparition de la moitié du réactif limitant.

2.2 Exemples**a) Loi de vitesse d'ordre 0**

Unité de k Considérons la réaction :



Si cette réaction est d'ordre 0 par rapport à A , on peut écrire :

$$v = k[A]^0 = k.$$

Notons que k s'exprime alors en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

Expression de $[A](t)$ On écrit la vitesse de réaction en faisant apparaître la concentration de l'espèce A :

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = k \Rightarrow \frac{d[A]}{dt} = -ak.$$

L'intégration de cette expression conduit à :

$$[A](t) = [A]_0 - akt,$$

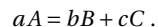
où $[A]_0$ correspond à la concentration initiale de l'espèce A .

Expression du temps de demi-réaction On a :

$$\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 - ak t_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2ak}.$$

b) Loi de vitesse d'ordre 1

Unité de k Considérons la réaction :



Si cette réaction est d'ordre 1 par rapport à A , on peut écrire :

$$v = k[A]^1 = k[A].$$

Notons que k s'exprime alors en s^{-1} .

Expression de $[A](t)$ On écrit la vitesse de réaction en faisant apparaître la concentration de l'espèce A :

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = k[A] \Rightarrow \frac{d[A]}{dt} + ak[A] = 0.$$

L'intégration de cette expression conduit à :

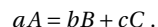
$$[A](t) = [A]_0 \exp(-akt).$$

Temps de demi-réaction On a :

$$\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 \exp(-akt_{1/2}) \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{ak}$$

c) Loi de vitesse d'ordre 2

Unité de k Considérons la réaction :



Si cette réaction est d'ordre 2 par rapport à A , on peut écrire :

$$v = k[A]^2.$$

Notons que k s'exprime alors en $L \cdot s^{-1} \cdot mol^{-1}$.

Expression de $[A](t)$ On écrit la vitesse de réaction en faisant apparaître la concentration de l'espèce A :

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2.$$

On intègre cette équation par séparation des variables :

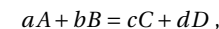
$$\int_{[A]_0}^{[A](t)} -\frac{d[A]'}{[A]'^2} = \int_0^t ak dt' \Rightarrow \frac{1}{[A](t)} - \frac{1}{[A]_0} = akt.$$

Temps de demi-réaction On a :

$$\frac{2}{[A]_0} - \frac{1}{[A]_0} = akt_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{1}{[A]_0 ak}.$$

d) Méthode de dégénérescence de l'ordre

Considérons la réaction :



et admettons qu'elle admet un ordre partiel par rapport à A et à B . La loi de vitesse s'écrit alors :

$$v = k[A]^\alpha [B]^\beta.$$

Il est généralement impossible de déterminer expérimentalement les valeurs de α et de β simultanément. Pour trouver la valeur de α , on peut procéder de la manière suivante.

- ▶ On introduit B en large excès, de sorte que sa concentration pourra être considérée comme constante $[B](t) \approx [B]_0$.
- ▶ La loi de vitesse s'écrit alors :

$$v \approx k[B]_0^\beta [A]^\alpha = k_{app} [A]^\alpha,$$

où k_{app} est appelée **constante de vitesse apparente**.

Tout se passe alors comme si on avait une réaction à un seul réactif, ce qui simplifie l'étude expérimentale. Cette méthode est connue sous le nom de **méthode de dégénérescence de l'ordre**.

2.3 Facteurs influençant la vitesse de réaction

a) Température

À retenir - Loi d'Arrhénius

La constante de vitesse k suit une loi d'Arrhénius :

$$k = \exp\left(-\frac{E_A}{RT}\right) \quad \text{où}$$

- ▶ R est la constante des gaz parfaits,
- ▶ T est la température,
- ▶ E_A est l'énergie d'activation molaire.

b) Autres facteurs influençant la vitesse de réaction

Les autres facteurs pouvant influencer sur la vitesse de réaction sont :

- ▶ la présence éventuelle d'un catalyseur,
- ▶ le choix du solvant.

PARTIE 3

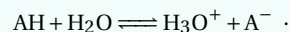
Équilibres acido-basiques

3.1 Généralités

a) Acides et Bases

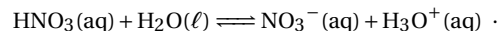
Définition : Acide fort - Acide faible

Un acide AH est une espèce chimique dont la dissolution dans l'eau fournit des proton H^+ suivant une réaction :

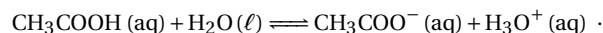


Si cette réaction est totale, on parle **d'acide fort**, si elle est limitée, on parle **d'acide faible**.

Exemples L'acide nitrique HNO_3 est un acide fort réagissant avec l'eau de façon totale suivant l'équation-bilan :

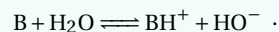


L'acide acétique (ou acide éthanóïque) est un acide faible réagissant de façon limitée avec l'eau suivant la réaction :



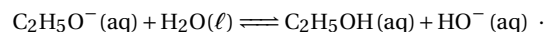
Définition : Base forte - Base faible

Une base B est une espèce chimique capable de capter des protons H^+ suivant la réaction :

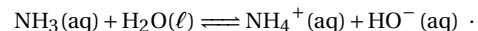


Si cette réaction est totale, on parle de **base forte**, si elle est limitée, on parle de **base faible**.

Exemples L'ion éthanolate $C_2H_5O^-$ est une base forte réagissant de manière totale en solution aqueuse suivant la réaction :



L'ammoniac NH_3 est une base faible réagissant de manière limitée en solution aqueuse suivant la réaction :



On voit qu'à chaque espèce chimique acide AH va correspondre une espèce basique A^- (et réciproquement à chaque espèce basique B une espèce acide BH^+), raison pour laquelle on parle de **couple acide-base** AH/A^- ou BH^+/B .

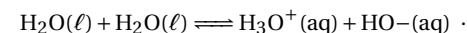
b) Espèces amphotères et auto-protolyse de l'eau

Espèce amphotère

Définition : Espèce amphotère

Une espèce **amphotère** (ou ampholyte) est une espèce chimique pouvant à la fois jouer le rôle d'acide et de base.

L'eau est un exemple d'espèce amphotère, pouvant réagir suivant la réaction suivante, appelée **réaction d'auto-protolyse de l'eau** :



Définition : Produit ionique de l'eau

Le produit ionique de l'eau K_e correspond à la constante d'équilibre de la réaction d'auto-protolyse de l'eau :

$$K_e = \frac{[H_3O^+]_{eq}[HO^-]_{eq}}{c^2}$$

On omet souvent la concentration standard égale à $1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ et on note :

$$K_e = [H_3O^+]_{eq}[HO^-]_{eq}$$

À $25^\circ C$, le produit ionique de l'eau vaut :

$$K_e = 10^{-14}$$

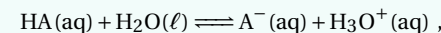
On introduit souvent le pK_e , défini par :

$$pK_e = -\log K_e = 14 \text{ à } 25^\circ C.$$

c) Constante d'acidité

Définition : Constante d'acidité

La constante d'acidité K_a d'un couple acide-base HA/A^- est la constante de la réaction de l'acide avec l'eau :



soit :

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_{eq}[A^-]_{eq}}{[HA]_{eq}c^0}$$

On omet souvent la concentration standard :

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_{eq}[A^-]_{eq}}{[HA]_{eq}}$$

Comme pour le pK_e , on introduit le pK_a défini par :

$$pK_a = -\log K_a$$

Le pK_a est corrélé à la force de l'acide. Plus le pK_a est faible, plus l'acide est fort.

d) pH

Définition : pH

Le pH d'une solution est défini par :

$$pH = -\log a_{H_3O^+},$$

où $a_{H_3O^+}$ désigne l'activité des ions oxonium. Ceci peut s'écrire, dans le cas d'une solution diluée :

$$pH = -\log[H_3O^+].$$

Le pH d'une solution aqueuse est compris entre 0 et 14.

e) Domaine de prédominance

Définition : Prédominance

On dit qu'une espèce est **prédominante** si sa concentration est au moins 10 fois supérieure à celles des autres espèces chimiques en solution.

Ainsi, dans un couple acide-base HA/A^- , l'acide prédomine sur la base si :

$$[HA] \geq 10[A^-].$$

Or, par définition de la constante d'acidité K_a , nous avons :

$$K_a = \frac{[H_3O^+]_{eq}[A^-]_{eq}}{[HA]_{eq}} \Rightarrow \frac{[HA]_{eq}}{[A^-]_{eq}} = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{K_a}.$$

L'espèce acide prédomine si :

$$\frac{[HA]_{eq}}{[A^-]_{eq}} \geq 10 \Rightarrow \frac{[H_3O^+]_{eq}}{K_a} \geq 10 \Rightarrow -\log[H_3O^+]_{eq} + \log K_a \leq -1.$$

Nous trouvons donc que l'espèce acide prédomine si :

$$pH \leq pK_a - 1.$$

À retenir -

Pour un couple acide-base HA/A^- :

- l'espèce acide prédomine si $pH \leq pK_a - 1$,
- l'espèce basique prédomine si $pH \geq pK_a + 1$.

On représente souvent cela sur un diagramme de prédominance tel que celui présenté en figure 1.

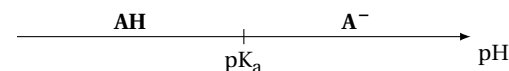


FIGURE 1 – Diagramme de prédominance

3.2 Méthode de la réaction prépondérante

Dès lors que le nombre d'espèces chimiques présentes en solution devient trop élevé, il est difficile de déterminer analytiquement la composition d'un système à l'équilibre. L'utilisation d'approximations, et notamment de la méthode de la réaction prépondérante, permet de contourner ce problème.

a) Principe de la méthode

On présente ci-dessous le principe de la méthode.

- On commence par placer tous les couples acido-basiques présents sur une échelle d'acidité, sans oublier ceux faisant intervenir le solvant. On entoure les espèces chimiques présentes (sans oublier l'eau H_2O).
- Parmi toutes les réactions possibles entre les espèces présentes, on repère celle qui a la constante d'équilibre K° la plus grande. Cette réaction sera appelée **réaction prépondérante**. Deux cas de figure peuvent se présenter.
 - Si la réaction considérée a une constante d'équilibre telle que $K^\circ > 1$, on considère cette réaction totale (on parle de **réaction prépondérante quantitative**). On calcule les quantités de matières ou concentrations après cette réaction effectuée. On obtient alors une solution équivalente à la solution de départ et on recommence le processus à l'étape 1.
 - Si la réaction considérée a une constante d'équilibre $K^\circ \leq 1$, on a un **équilibre de contrôle**. On effectue un bilan de matière pour cette transformation et on aboutit à l'état final du système.

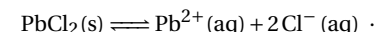
PARTIE 4

Équilibres de solubilité

On s'intéresse dans cette partie à un **équilibre hétérogène**, c'est à dire un équilibre entre plusieurs phases de différentes natures. On s'intéresse plus particulièrement à l'équilibre entre un solide et les différents solutés présents en solution. Un tel équilibre est appelé **équilibre de solubilisation** ou **équilibre de solubilité**.

4.1 Constante de solubilité

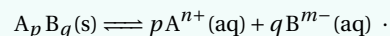
On s'intéresse en particulier à des **solides ioniques**. L'équilibre de solubilité d'un solide ionique traduit l'équilibre entre le solide et les ions qui le constituent sous forme de solutés. Par exemple, l'équilibre de solubilité du chlorure de Plomb $PbCl_2$ est le suivant :



L'espèce solide est alors appelée **précipité**.

Définition : Équilibre de solubilité

L'équilibre de solubilité d'un précipité $A_p B_q$ est :

**Définition : Constante de solubilité**

La constante de solubilité K_s d'un précipité $A_p B_q$ est la constante d'équilibre de l'équilibre de solubilité, soit :

$$K_s = \left(\frac{[A^{n+}]_{eq}}{c^\circ} \right)^p \times \left(\frac{[B^{m-}]_{eq}}{c^\circ} \right)^q .$$

Si on travaille en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on omet souvent les concentrations standard, et on note :

$$K_s = [A^{n+}]_{eq}^p [B^{m-}]_{eq}^q .$$

Comme précédemment pour les équilibres acides-bases, on introduit souvent le $\text{p}K_s$ défini par :

$$\text{p}K_s = -\log K_s .$$

4.2 Condition d'existence du solide

L'équilibre étant hétérogène, le on n'a pas forcément $Q_r = K_s$ à l'équilibre (s'il n'y a pas assez de solide initialement, on ne dissoudra pas suffisamment d'ions pour atteindre la valeur de K_s). On peut donc déduire l'existence ou non de solide suivant la valeur du quotient réactionnel.

- Si $Q_r = K_s$, il y a équilibre et on a coexistence du précipité avec les ions solutés. La solution est dite saturée.
- Si $Q_r < K_s$ alors il y a évolution dans le sens direct. Deux cas de figures peuvent se présenter.
 - S'il reste du solide en solution, celui-ci se dissout jusqu'à atteindre l'équilibre.
 - S'il n'y a pas de solide en solution, le système n'évolue pas et on reste hors équilibre.
- Si $Q_r > K_s$, il y a évolution dans le sens indirect et le solide précipite.

4.3 Solubilité**Définition : Solubilité**

La solubilité d'un solide (ou d'un gaz) est la quantité maximale de ce solide (ou de ce gaz) que l'on peut dissoudre dans 1 L de solution. Elle s'exprime suivant les cas en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ou $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.

PARTIE 5

Titrages**Définition : Titrage**

Un titrage est une opération permettant la mesure de la quantité de matière d'une espèce chimique (notée A_1) dans une solution à partir de la mesure de la quantité de matière d'un réactif (noté A_2) qui réagit avec lui lors d'une réaction rapide et totale suivant une réaction du type :



Le but de l'opération est de repérer l'**équivalence du titrage**.

Définition : Équivalence

L'équivalence du titrage est atteinte lorsque les réactifs (réactif titrant et solution à titrer) ont été introduits dans les proportions stœchiométriques, soit :

$$\frac{n(A_1)_0}{|v_1|} = \frac{n(A_2)_{\text{equivalence}}}{|v_2|} .$$

Il existe plusieurs manières de repérer l'équivalence.

- **Titrage colorimétrique** : Il y a changement de couleur de la solution à titrer à l'équivalence.
- **Titrage pH-métrique** : On mesure le pH de la solution au fil du titrage (à l'aide d'un pH-mètre). À l'équivalence, on observe une augmentation ou une diminution brutale de celui-ci.
- **Titrage conductimétrique** : On mesure la conductivité σ de la solution à titrer au cours du titrage. On rappelle que la conductivité d'une solution contenant diverses espèces ioniques A_i est donnée par :

$$\sigma = \sum_i |z_i| \lambda_i c_i ,$$

où z_i est la charge de l'espèce ionique A_i , c_i sa concentration et λ_i sa conductivité molaire ionique. À l'équivalence d'un titrage conductimétrique, on observe généralement une rupture de pente lors du tracé de la conductivité en fonction du volume de solution titrante introduit.

- **Titrage potentiométrique** : Il sera revu plus en détail lorsque nous reviendrons sur la thermodynamique de l'oxydoréduction.

PARTIE 6

Cristallographie

Modèle des sphères dures Dans toute la suite de ce document, les atomes, molécules ou ions assemblés dans une structure cristalline sont supposés sphériques, indéformables et impénétrables.

6.1 Modèle du cristal parfait - Vocabulaire

- **Solide cristallin** : Assemblage d'entités (atomes, molécules ou ions) caractérisé par une structure se répétant périodiquement dans les trois directions de l'espace. Il est ordonné sur des distances très grandes par rapport à la distance inter-atomique.
- **Cristal parfait** : Solide décrit par une maille se répétant infiniment périodiquement dans les trois directions de l'espace, l'étude d'une maille permettant de dériver l'ensemble des propriétés du cristal.



On se limite par la suite à l'étude des mailles cubiques.

- **Population N d'une maille** : Nombre d'atomes, ions ou molécules par maille.
- **Coordinnence d'un atome, ion ou molécule** : Nombre de plus proches voisins.
- **Compacité** : Elle est définie par :

$$C = \frac{\text{Volume occupé par les atomes d'une maille}}{\text{Volume de la maille}}.$$

6.2 Différents types de solides cristallins

a) Métaux

- **Structure** : Empilement régulier de cations dans un gaz d'électrons partagés entre eux.
- **Liaisons mises en jeu** : Liaisons métalliques (liaisons d'intensité importante (100 à 800 kJ · mol⁻¹) délocalisées sur l'ensemble de la structure).
- **Propriétés** : Matériaux ductiles et malléables, bon conducteurs thermiques et électriques, masse volumique élevée, réducteurs.
- **Exemples** : Fer, nickel, etc...

b) Cristaux ioniques

- **Structure** : Empilement régulier et neutre de cations et d'anions. Chaque ion n'a pour plus proches voisins que des ions de charge opposée.
- **Liaisons mises en jeu** : Liaisons ioniques issues de l'interaction coulombienne localisées et d'intensité importante (100 à 600 kJ · mol⁻¹).
- **Propriétés** : Solides fragiles, de faibles conductivités thermique et électrique, susceptibles de se solubiliser dans un solvant polaire.
- **Exemple** : Sel de cuisine (chlorure de sodium NaCl).

c) Cristaux covalents

- **Structure** : Empilement régulier d'atomes neutres.
- **Structure** : Liaisons covalentes de forte intensité (200 à 800 kJ · mol⁻¹) localisées et directionnelles.
- **Propriétés** : Matériaux durs, généralement mauvais conducteurs thermiques et électriques, température de fusion élevée.
- **Exemple** : Carbone diamant.

d) Cristaux moléculaires

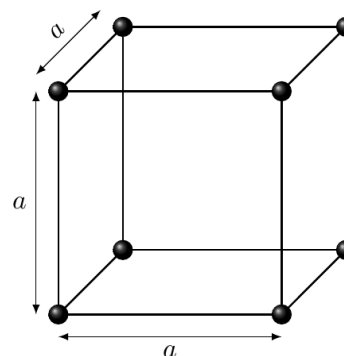
- **Structure** : Empilement régulier de molécules neutres.
- **Liaisons mises en jeu** : Liaisons intermoléculaires, soit de type Van der Waals (5 à 10 kJ · mol⁻¹) soit liaisons hydrogène (10 à 30 kJ · mol⁻¹).
- **Propriétés** : Matériaux fragiles, de faible masse volumique, isolants électriques et thermiques.
- **Exemple** : Eau solide (les liaisons mises en jeu sont alors des liaisons hydrogène).

6.3 Empilements usuels à connaître

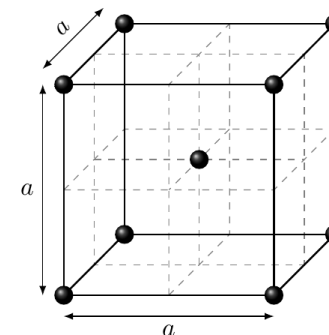
Dans toute la suite, on considère l'empilement d'un atome, ion ou molécule X . Le rayon de l'entité est noté R_X , sa masse molaire M_X . $\mathcal{N}_a$ est la constante d'Avogadro.

a) Cubique simple

- **Description** : Les atomes, ion ou molécules se trouvent aux sommets d'un cube de côté a (figure 2a).



(a) Structure cubique simple



(b) Structure cubique centré

FIGURE 2 – Structures cubique simple et cubique centré

- **Population** : Chaque atome est partagé entre 8 mailles différentes, d'où :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} = 1.$$

- **Coordinnence** : Chaque atome se trouve au centre d'une bipyramide à base carrée, la coordinnence vaut 6.
- **Relation de tangence** : Deux atomes sont tangents le long d'une arête du cube :

$$a = 2R.$$

► **Compacité :**

$$C = \frac{4}{3}\pi R^3 \times \frac{1}{a^3} = \frac{4}{3}\pi \frac{a^3}{8} \times \frac{1}{a^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52.$$

► **Masse volumique :**

$$\rho_X = \frac{M_X}{N_A a^3}.$$

b) Cubique centré► **Description :** Les entités sont disposées aux sommets du cube et en son centre (figure 2b).► **Population :** Les entités aux sommets du cube sont partagées entre 8 mailles, celui au centre est entièrement compris dans la maille :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2.$$

► **Coordinance :** Elle vaut 8.► **Relation de tangence :** Les entités sont tangentes le long de la diagonale du cube :

$$4R = a\sqrt{3}.$$

► **Compacité :**

$$C = 2 \times \frac{4}{3}\pi R^3 \times \frac{1}{a^3} = \frac{8\pi}{3} \times \frac{a^3 3^{3/2}}{64} \times \frac{1}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0,68.$$

► **Masse volumique :**

$$\rho_X = \frac{2M_X}{N_A a^3}.$$

c) Cubique face centrées (CFC)**Étude de la structure**► **Description :** Les entités sont placées aux sommets d'un cube et aux centres de ses faces (figure 3).► **Population :** Les atomes aux sommets du cube sont partagés entre 8 mailles, les atomes aux centres des faces entre 2 :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4.$$

► **Coordinance :** Elle vaut 12.► **Relation de tangence :** Les entités sont tangentes le long de la diagonale d'une face :

$$4R = a\sqrt{2}.$$

► **Compacité :**

$$C = 4 \times \frac{4}{3}\pi R^3 \times \frac{1}{a^3} = \frac{16\pi}{3} \times \frac{a^3 2^{3/2}}{64} \times \frac{1}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{2}}{6} \approx 0,74.$$

► **Masse volumique :**

$$\rho_X = \frac{4M_X}{N_A a^3}.$$

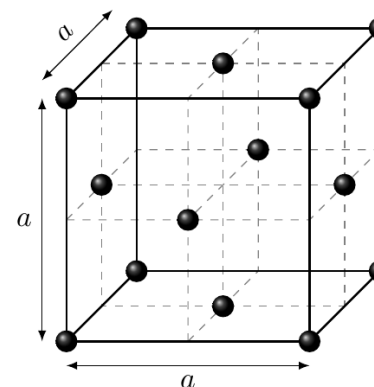
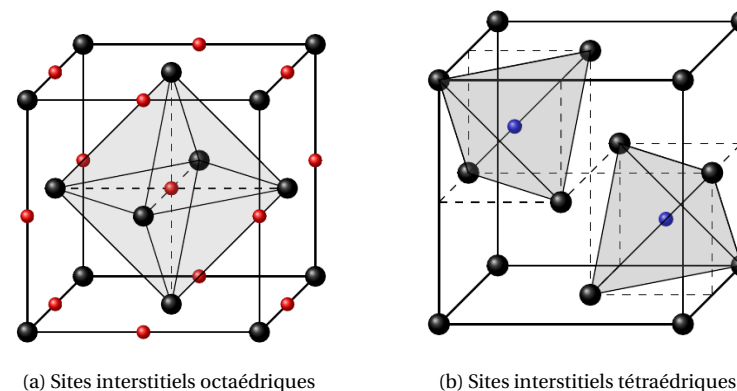


FIGURE 3 – Structure cubique à faces centrées



(a) Sites interstitiels octaédriques

(b) Sites interstitiels tétraédriques

FIGURE 4 – Sites interstitiels de la structure cubique à face centrées

Sites interstitiels octaédriques Il est possible de loger des atomes interstitiels de petite taille dans les sites octaédriques représentés en figure 4a.► **Nombre de sites :** L'un des sites octaédriques est complètement inclus dans la maille. Les 12 autres sont partagés entre 4 mailles, il y a donc $1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$ sites octaédriques par maille.► **Habitabilité des sites :** C'est le rayon r de la plus grande sphère pouvant loger dans le site octaédrique. On vérifie :

$$2R + 2r = a = \frac{4R}{\sqrt{2}} \Rightarrow r = \frac{2R}{\sqrt{2}} - R = R(\sqrt{2} - 1) \approx 0,41R.$$

d) Sites interstitiels tétraédriques

On représente les sites interstitiels tétraédriques en figure 4b.

- **Nombre de sites :** Les sites se trouvent aux centres des « sous-cubes » de côté $\frac{a}{2}$, il y en a donc 8 par maille.
- **Habitabilité des sites :** Il y tangence le long de la diagonale des petits cubes, d'où :

$$2R + 2r = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{4R}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2R \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \Rightarrow r = R \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - 1 \right) \approx 0,22R.$$